



Universidad Tecnología de El Salvador

Facultad de Informática y Ciencias Aplicadas

Escuela de Informática

Ingeniería en Sistemas y Computación

Asignatura: Estándares de Programación (EPRO-V01-012026)

Docente: Ing. Ruben Escobar Ortega

Actividad: Proyecto de Ciclo – Entrega N2

- CMMI Aplicado (Diagnostico + Mejora)

Tema: Sistema de compraventa con control antifraude (simulado)

Alumnos:

Grupo 7:

Carnet:

Escobar Aguilar, Francisco Ismael	29-2997-2013
Henríquez Perlera, Alexander Vladimir	29-1287-2012
Henríquez Rubio, Leo Alejandro	29-2247-2022
Mejía Amaya, Kevin Alexander	29-3609-2022
Peraza Rivas, Josselin Lisseth	29-4417-2014

San Salvador, 20 de Marzo de 2026

INDICE

CONTENIDO

Introducción	2
Objetivos	2
Objetivo General:	2
Objetivos Específicos:	2
Contexto y diagnóstico del proceso	3
Contexto del caso	3
Cómo trabaja actualmente el equipo	3
Problemas detectados	4
Diagramas AS-IS y TO-BE.....	5
Diagramas AS-IS	5
AS-IS 2 — Proceso actual de compra	6
AS-IS 3 — Registro de pedidos	7
Diagrama TO-BE.....	8
TO-BE 1 — Proceso de compra con control antifraudes.....	10
TO-BE 2 — Evaluación antifraude	11
Mejoras del proceso	12
Mejora 1. Registro organizado de tareas del proyecto	12
Mejora 2. Estandarización en el historial de cambios del proyecto	12
Mejora 3. Implementación de un checklist de Definition of Done	13
Evidencia del programa	14
Conclusión	17

Introducción

Este documento presenta el análisis del proceso actual y la propuesta de mejora aplicada al desarrollo de un sistema de comercio electrónico para la venta de velas aromáticas con control antifraude simulado. A partir del diagnóstico del estado actual del sistema (AS-IS), se identifican las principales limitaciones del proceso. Posteriormente se propone un modelo mejorado (TO-BE) que incorpora mecanismos de validación antifraude y mejoras en la gestión del desarrollo del proyecto, con el objetivo de mejorar la organización del trabajo y la calidad del sistema.

Objetivos

Objetivo General:

Analizar el proceso actual de desarrollo del sistema de comercio electrónico e identificar mejoras mediante la aplicación del modelo AS-IS y TO-BE.

Objetivos Específicos:

- Analizar el funcionamiento actual del sistema de compra en línea.
- Representar el proceso actual mediante diagramas AS-IS.
- Proponer mejoras al proceso mediante diagramas TO-BE.
- Definir prácticas que permitan mejorar la organización del desarrollo del proyecto.

Contexto y diagnóstico del proceso

Contexto del caso

El equipo está desarrollando un sistema de compra-venta con control antifraude simulado orientado a la venta de velas aromáticas a través de una tienda en línea. El objetivo del proyecto es crear una aplicación web que permita a los clientes registrarse, visualizar un catálogo de productos, agregar artículos a un carrito de compras y generar pedidos dentro del sistema.

Además de las funcionalidades básicas de comercio electrónico, el sistema incorporará un módulo de control antifraude simulado, el cual permitirá detectar comportamientos sospechosos mediante reglas simples como compras de montos altos, múltiples intentos de compra en poco tiempo o compras repetidas por un mismo usuario. Cuando el sistema detecte una situación sospechosa, se generará una alerta para que el administrador pueda revisarla.

El sistema también contará con un panel de administración, desde el cual el dueño del negocio podrá gestionar el catálogo de productos, el inventario y revisar los pedidos realizados por los clientes.

Se busca comprender cómo los sistemas de comercio electrónico pueden integrar mecanismos básicos de validación y seguridad para mejorar el control de las transacciones.

Cómo trabaja actualmente el equipo

Actualmente el equipo de desarrollo trabaja de forma colaborativa utilizando un repositorio en GitHub, donde se almacena el código del sistema y la documentación del proyecto. Cada integrante del equipo desarrolla diferentes partes del Sistema. La publicación del sistema en github esta siendo realiza por un solo compañero al menos para la base del sistema, mientras los demás compañeros aprenden como se realizan correctamente los commits al repositorio para guardar los avances del proyecto.

Problemas detectados

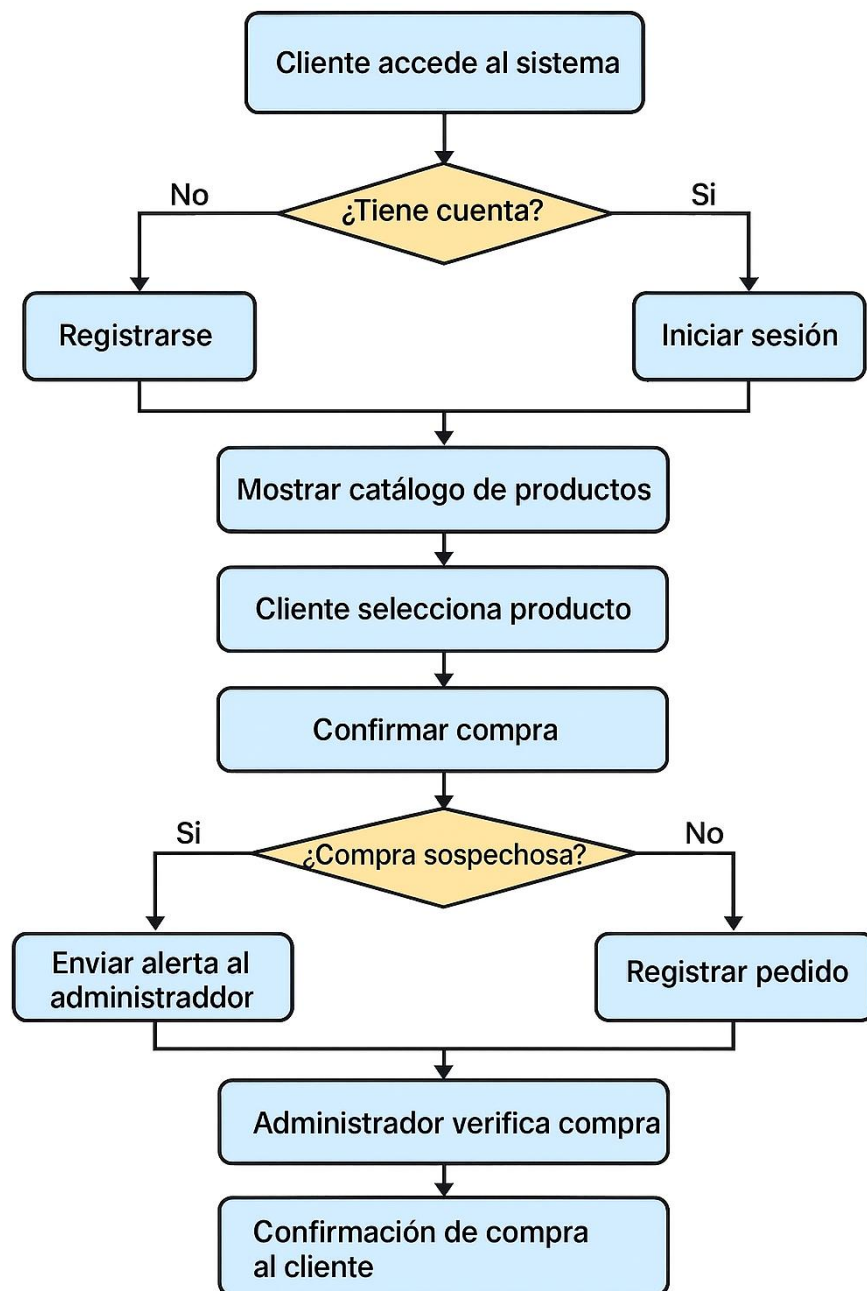
Durante el análisis del proceso de trabajo actual del equipo se identificaron los siguientes problemas:

- No existe un flujo formal para aprobar cambios antes de integrarlos al repositorio.
- Los commits realizados no siguen una convención clara de nombres o mensajes.
- No se utiliza un tablero estructurado para la organización y seguimiento de tareas del proyecto.
- No existe un proceso formal de revisión de código antes de integrar cambios al sistema.
- No todos los miembros del equipo saben cómo utilizar correctamente GitHub
- La planificación del proyecto se realiza de manera informal mediante mensajes de WhatsApp.

Diagramas AS-IS y TO-BE

Diagramas AS-IS

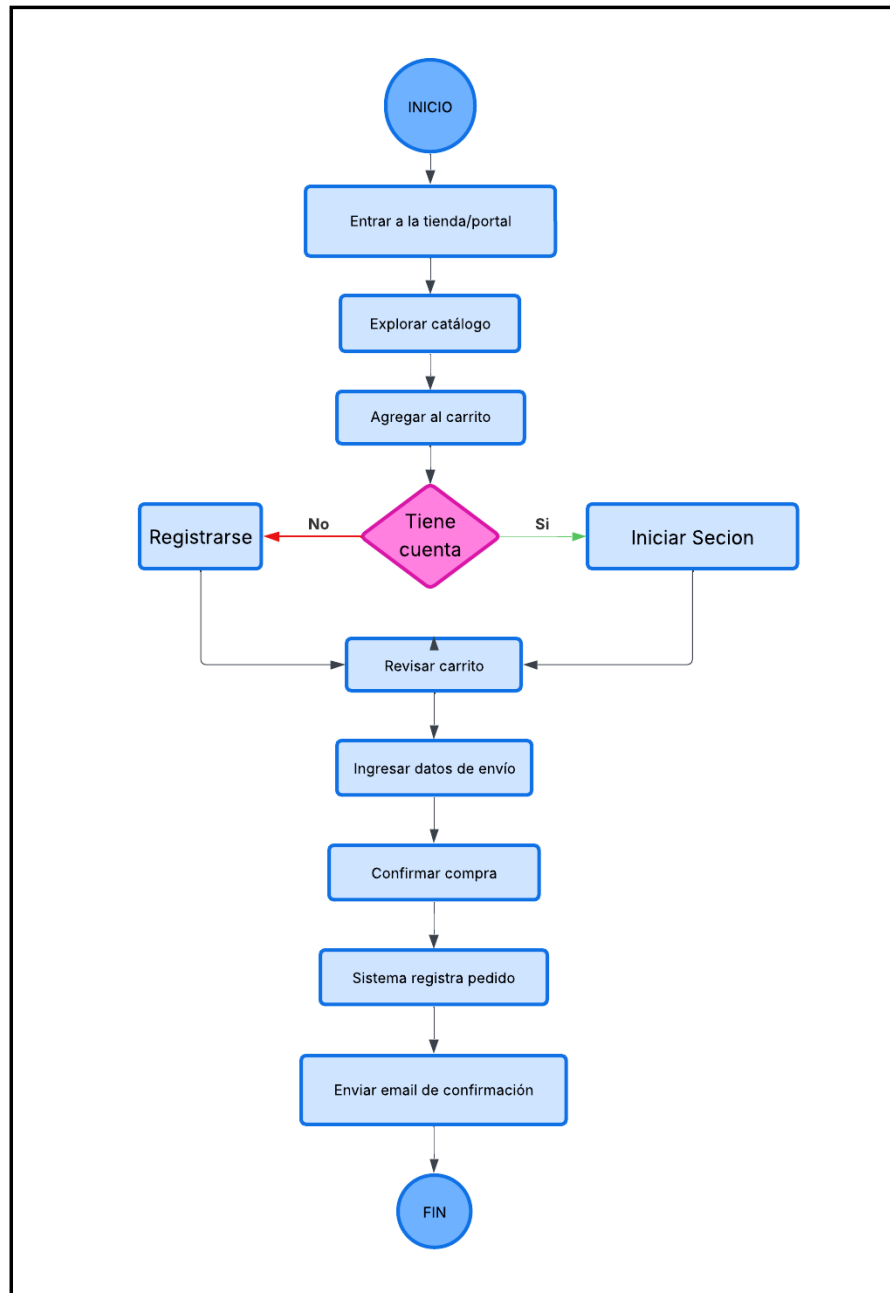
Los diagramas **As-Is** (estado actual) en el desarrollo web son representaciones visuales que documentan cómo funcionan actualmente los procesos, sistemas, la infraestructura o la experiencia de usuario (UX) en un sitio web o aplicación, antes de aplicar cambios o mejoras.



AS-IS 2 — Proceso actual de compra

Este diagrama muestra el proceso actual de compra dentro del sistema. El usuario puede seleccionar productos y confirmar la compra, mientras que el sistema simplemente registra el pedido sin aplicar mecanismos adicionales de validación.

AS-IS Proceso actual de compra



AS-IS 3 — Registro de pedidos

Actualmente el sistema registra el pedido de cualquier usuario registrado sin pasar por ningún filtro de seguridad. Todas las orden son aceptadas, pero el administrador decide manualmente con cual orden proceder. En este estado las ordenes no pasan por ningún filtro anti fraude.

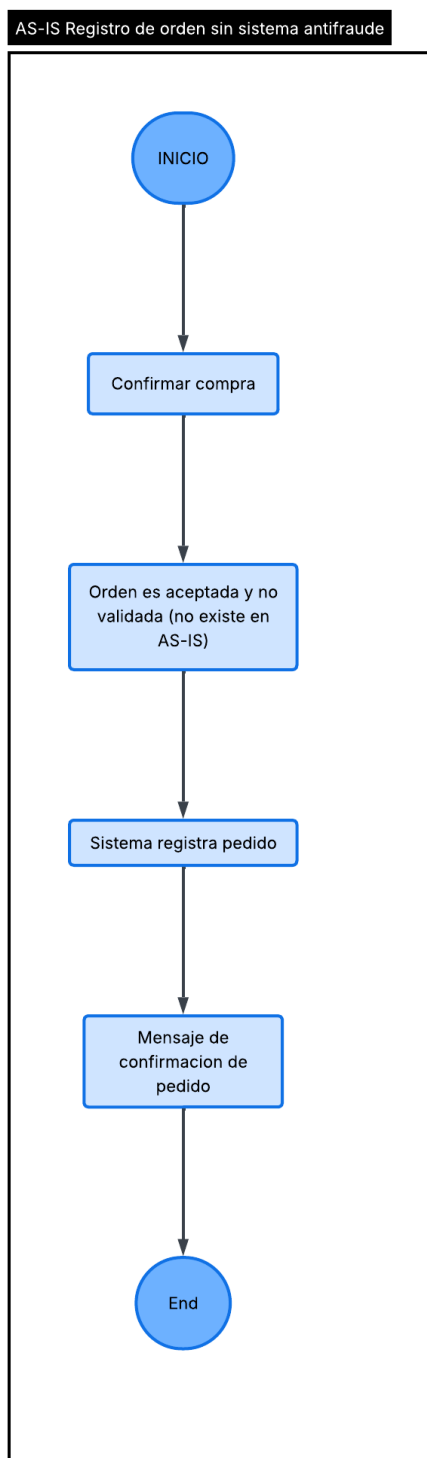


Diagrama TO-BE

El proceso **TO-BE** describe cómo funcionará el sistema una vez implementadas las mejoras propuestas en el proyecto de comercio electrónico para la venta de velas aromáticas con control antifraude.

En este proceso mejorado, el cliente interactúa directamente con el sistema web para realizar sus compras, mientras que el sistema automatiza varias tareas que antes no existían, como la validación antifraude y el registro automático de pedidos.

El flujo del proceso comienza cuando el cliente ingresa al sistema. Si el usuario no posee una cuenta, debe registrarse proporcionando sus datos básicos. En caso de que ya tenga una cuenta, puede iniciar sesión en el sistema.

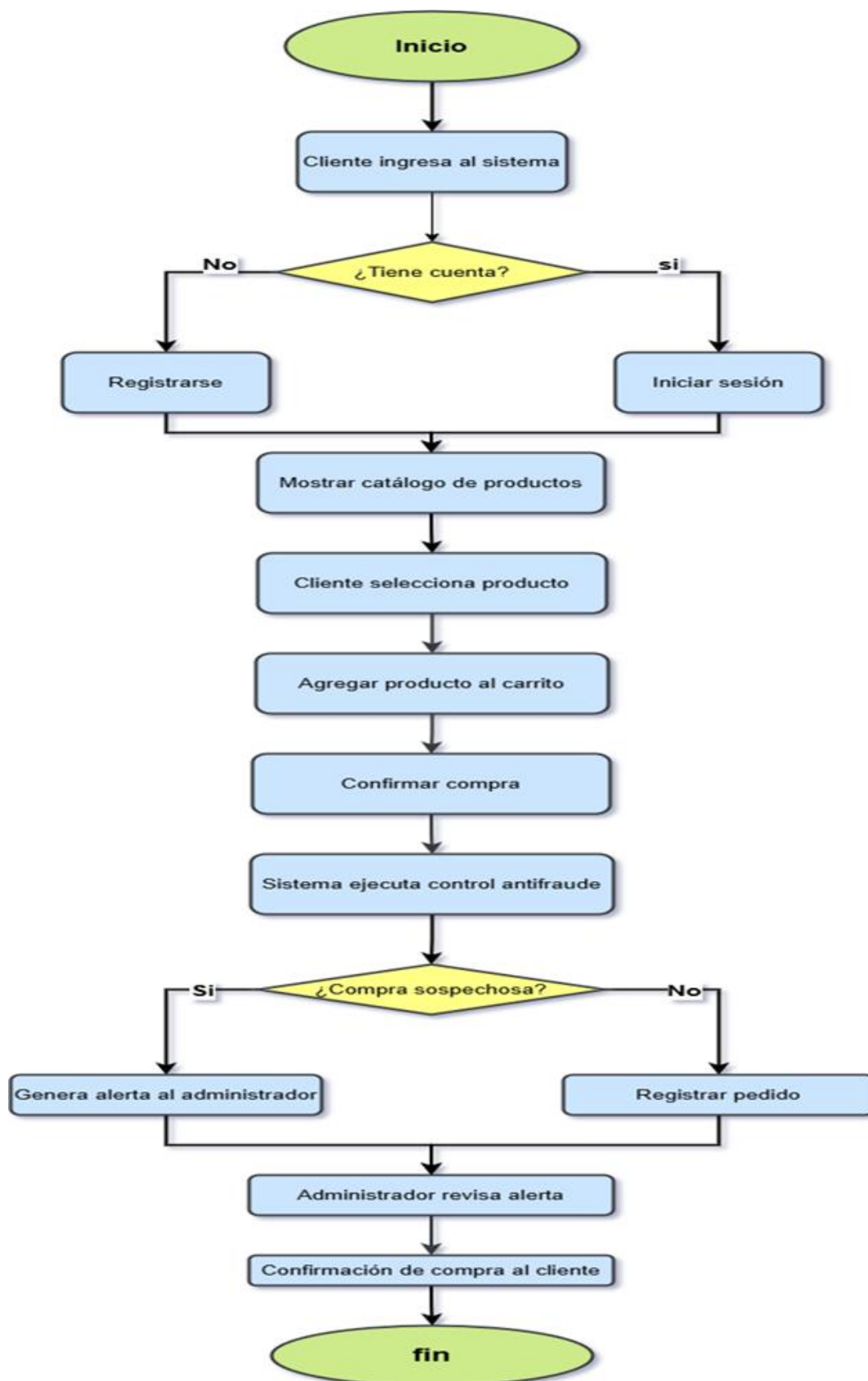
Una vez autenticado, el sistema muestra el catálogo de productos disponibles para la venta. El cliente puede seleccionar uno o varios productos y agregarlos al carrito de compras. Posteriormente, el cliente confirma la compra.

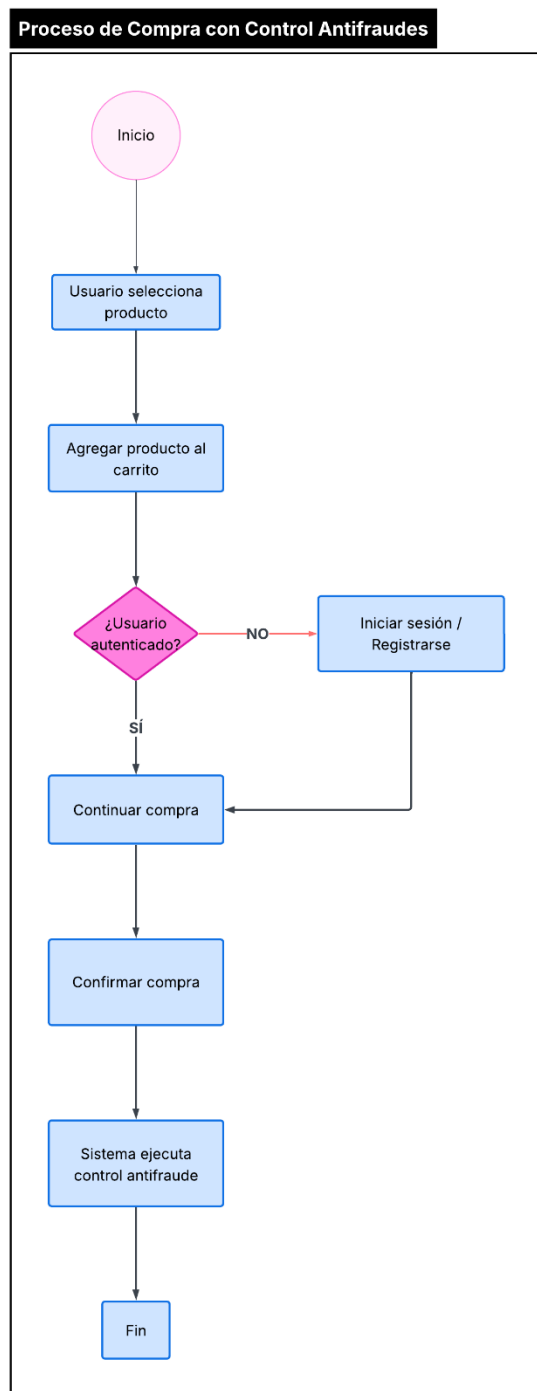
En ese momento el sistema ejecuta un mecanismo de control antifraude simulado que analiza la transacción utilizando reglas básicas previamente definidas, como montos elevados de compra o múltiples intentos de compra en poco tiempo.

Si el sistema detecta una posible actividad sospechosa, se genera automáticamente una alerta que es enviada al administrador para su revisión. El administrador puede analizar la alerta y tomar las acciones correspondientes.

En caso de que la compra no sea considerada sospechosa, el sistema registra el pedido de manera automática y envía una confirmación de compra al cliente.

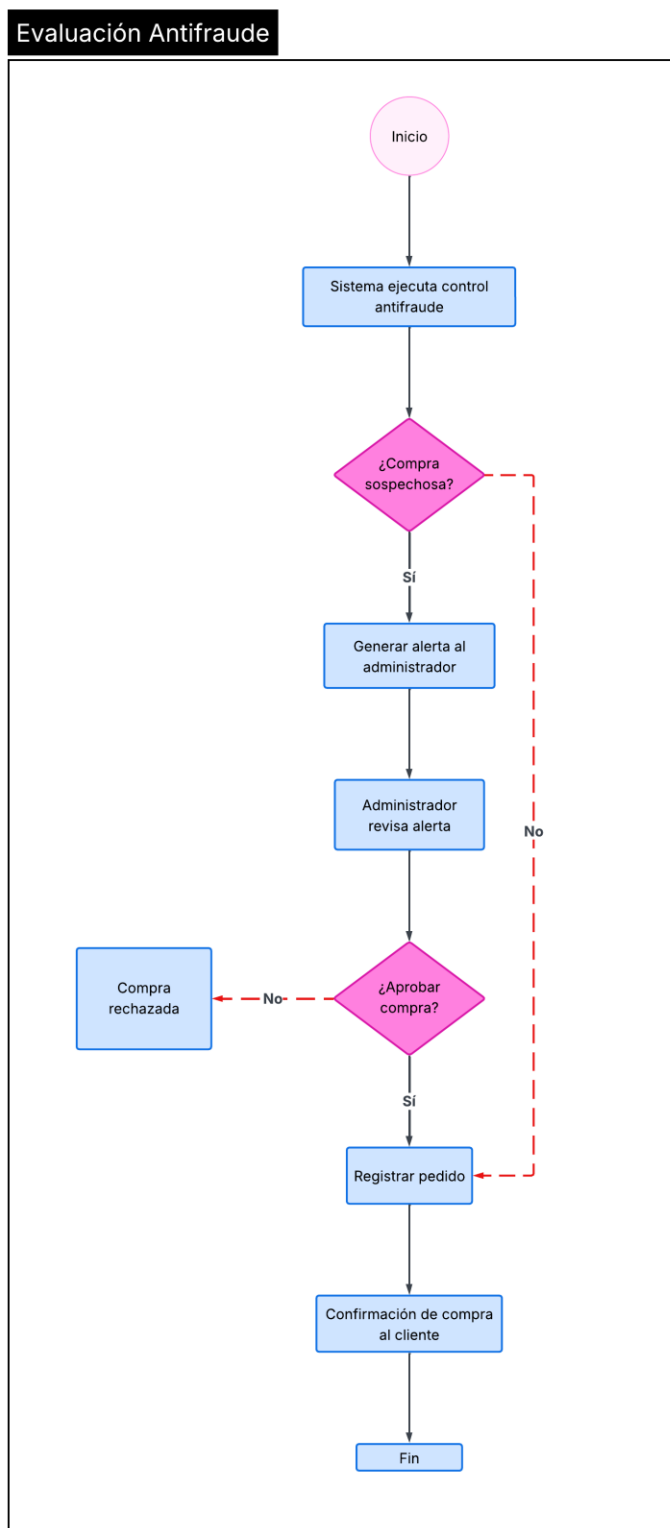
Finalmente, el proceso concluye una vez que el pedido ha sido registrado correctamente o cuando el administrador revisa la alerta generada por el sistema.



TO-BE 1 — Proceso de compra con control antifraudes

TO-BE 2 — Evaluación antifraude

En el proceso mejorado, el sistema incorpora un módulo de control antifraude que analiza las transacciones antes de registrar el pedido. En caso de detectar actividad sospechosa, se genera una alerta para que el administrador revise la transacción.



Mejoras del proceso

Mejora 1. Registro organizado de tareas del proyecto

El equipo implementará un sistema organizado para registrar las tareas relacionadas con el desarrollo del proyecto dentro del repositorio. Cada nueva funcionalidad, corrección o mejora deberá documentarse como una tarea específica con una breve descripción del trabajo a realizar.

- **Responsables:** Todos los miembros del equipo de desarrollo serán responsables de registrar y actualizar las tareas que les correspondan dentro del repositorio del proyecto.
- **Momento de aplicación:** Esta práctica se aplicará antes de iniciar el desarrollo de cualquier nueva funcionalidad o modificación del sistema.
- **Beneficio esperado:** Permitirá organizar mejor el trabajo del equipo, facilitar el seguimiento del progreso del proyecto y mantener evidencia clara del proceso de desarrollo.

Mejora 2. Estandarización en el historial de cambios del proyecto

El equipo adoptará una convención para describir los cambios realizados en el código del sistema, utilizando mensajes de commit claros y consistentes que indiquen el tipo de modificación realizada, como nuevas funcionalidades, correcciones de errores o actualizaciones de documentación.

- **Responsables:** Todos los desarrolladores del proyecto deberán aplicar esta convención cada vez que registren cambios en el repositorio.
- **Momento de aplicación:** La convención se aplicará en cada commit realizado durante el desarrollo del sistema.
- **Beneficio esperado:** Esta mejora permitirá comprender con mayor facilidad el historial de desarrollo del proyecto y facilitará la revisión de cambios realizados en el sistema.

Mejora 3. Implementación de un checklist de Definition of Done

El equipo implementará un checklist de Definition of Done (Definición de Terminado) que deberá cumplirse antes de considerar una tarea como finalizada.

- **Responsables:** El desarrollador responsable de cada tarea será quien verifique el cumplimiento del checklist antes de cerrar la actividad.
- **Momento de aplicación:** El checklist se aplicará al finalizar cada funcionalidad o corrección desarrollada dentro del sistema.
- **Criterios del checklist:**
 - La funcionalidad ha sido implementada correctamente.
 - El código ha sido probado y funciona sin errores evidentes.
 - Se ha realizado el commit correspondiente en el repositorio.
 - La tarea o issue ha sido actualizada o cerrada en el sistema de seguimiento.
- **Beneficio esperado:** Garantiza que cada funcionalidad desarrollada cumpla con un nivel mínimo de calidad antes de integrarse al sistema.

Evidencia del programa

The screenshot shows the 'Pull Requests' page for the repository 'BreadGoblin645/EPRO-G7-2026'. The page has a dark theme. At the top, there's a search bar with the text 'is:pr archived:false is:closed author:BreadGoblin645'. Below the search bar, there are tabs for 'Created', 'Assigned', 'Mentioned', and 'Review requests'. The 'Created' tab is selected. The main content area shows a list of pull requests. The first five pull requests are listed, each with a title, a description, and a status. The first pull request is 'Agregar base de datos' (#6) by BreadGoblin645, merged 15 hours ago. The second is 'Primera version del proyecto' (#5) by BreadGoblin645, merged 16 hours ago. The third is 'Proyecto AnimeCandles V1.0' (#4) by BreadGoblin645, merged 17 hours ago. The fourth is 'Develop' (#3) by BreadGoblin645, merged last month. The fifth is 'creacion de root folders y web app' (#2) by BreadGoblin645, merged on Feb 6. At the bottom, there's a footer with the GitHub logo, copyright information, and links to Terms, Privacy, Security, Status, Community, Docs, Contact, Manage cookies, and Do not share my personal information.

Pull Requests

0 Open ✓ 5 Closed

Visibility Organization Sort

- BreadGoblin645/EPRO-G7-2026 Agregar base de datos
#6 by BreadGoblin645 was merged 15 hours ago
- BreadGoblin645/EPRO-G7-2026 Primera version del proyecto
#5 by BreadGoblin645 was merged 16 hours ago
- BreadGoblin645/EPRO-G7-2026 Proyecto AnimeCandles V1.0
#4 by BreadGoblin645 was merged 17 hours ago
- BreadGoblin645/EPRO-G7-2026 Develop
#3 by BreadGoblin645 was merged last month
- BreadGoblin645/EPRO-G7-2026 creacion de root folders y web app
#2 by BreadGoblin645 was merged on Feb 6

ProTip! Notify someone on an issue with a mention, like: @BreadGoblin645.

© 2026 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Community Docs Contact Manage cookies Do not share my personal information

Collaborators and teams

The screenshot shows the 'Collaborators and teams' page for the repository 'BreadGoblin645/EPRO-G7-2026'. The page has a dark theme. At the top, there's a 'Public repository' section with a 'Manage visibility' button. Below this, there's a 'Direct access' section showing that 4 entities have access to this repository, with 3 collaborators and 1 invitation. The 'Manage access' section is below, with an 'Add people' button. It shows a list of collaborators: fescobar021989-png, joss271, Kevin-amay4, and LeoRubio03. Each collaborator has a checkbox, a profile picture, a name, a role (Collaborator), and a trash icon. The status for LeoRubio03 is 'Pending Invite'.

Public repository

This repository is public and visible to anyone

Manage visibility

Direct access

4 entities have access to this repository. [3 collaborators](#). [1 invitation](#).

Manage access

Add people

Select all Type Find a collaborator...

- ☐ fescobar021989-png
Collaborator
- ☐ joss271
Collaborator
- ☐ Kevin-amay4
Collaborator
- ☐ LeoRubio03
Awaiting LeoRubio03's response Pending Invite

Activity

 All branches ▾
  All activity ▾
  All users ▾
  All time ▾

- Merge pull request #6 from BreadGoblin645/develop** [Pull request merge](#)
 BreadGoblin645 pushed 3 commits to `main` • 9bb1acb...163fc37 • 16 hours ago
- Agregado de SQL database v1**
 BreadGoblin645 pushed 1 commit to `develop` • f9f7cb5...0f2f70e • 16 hours ago
- Agregar carpeta para la entrega 2**
 BreadGoblin645 pushed 1 commit to `main` • 99af905...9bb1acb • 16 hours ago
- Cambios en readme**
 BreadGoblin645 pushed 1 commit to `develop` • a6e5bf2...f9f7cb5 • 16 hours ago
- Merge pull request #5 from BreadGoblin645/develop** [Pull request merge](#)
 BreadGoblin645 pushed 4 commits to `main` • b9ea49f...99af905 • 16 hours ago
- Actualizacion de readme**
 BreadGoblin645 pushed 1 commit to `develop` • f56dec4...a6e5bf2 • 17 hours ago
- Edicion del readme**
 BreadGoblin645 pushed 1 commit to `develop` • 2e6c389...f56dec4 • 17 hours ago
- Agregar Carpeta entrega 2**
 BreadGoblin645 pushed 1 commit to `develop` • 565fa22...2e6c389 • 17 hours ago
- Merge pull request #4 from BreadGoblin645/develop** [Pull request merge](#)
 BreadGoblin645 pushed 3 commits to `main` • 1f6145b...b9ea49f • 17 hours ago
- Primera Version Del Proyecto**
 BreadGoblin645 pushed 1 commit to `develop` • 0e7718f...565fa22 • 17 hours ago
- Primera Version Del Proyecto**
 BreadGoblin645 pushed 1 commit to `develop` • 1f6145b...0e7718f • 17 hours ago
- Cambios en README**
 BreadGoblin645 pushed 5 commits to `develop` • 66a34e0...1f6145b • 26 days ago
- Cambios en README**
 BreadGoblin645 pushed 1 commit to `main` • ffb029b...1f6145b • 26 days ago
- Cambios en README**
 BreadGoblin645 pushed 1 commit to `main` • f598f40...ffb029b • 26 days ago

Repositorio de Github

- <https://github.com/BreadGoblin645/EPRO-G7-2026/>

The screenshot shows the GitHub repository page for **EPRO-G7-2026** by user **BreadGoblin645**. The repository is public and has 0 stars, 0 forks, and 0 watches. It is currently on the **develop** branch, which is 4 commits behind **main**. The repository contains 2 branches and 0 tags.

The file list shows the following files and their commit times:

File	Commit Message	Time
Project/AnimeCandles	Primera Version Del Proyecto	17 hours ago
SQL	Agregado de SQL database v1	15 hours ago
docs	Agregar Carpeta entrega 2	16 hours ago
.gitignore	Creacion de Directorios	last month
LICENSE	Creacion de Directorios	last month
README.md	Cambios en readme	16 hours ago

The **README** file is selected, showing the following content:

EPRO-G7-2026

Universidad Tecnologica de El Salvador. 2026

Estandares de Programacion - Repositorio del grupo N7

Estructura del Proyecto

Este proyecto es una aplicación web Java en el que hemos desarrollado una aplicación web tipo tienda en línea para un negocio pequeño, donde el propietario desea vender productos (para nuestro ejemplo, velas aromáticas). El sistema permitirá a los clientes consultar el catálogo, realizar compras y registrar sus pedidos. Además, el sistema incorporará un módulo de control antifraude simulado basado en reglas simples para detectar comportamientos sospechosos y generar alertas para el administrador.

The right sidebar contains the following sections:

- About**: Repositorio del grupo N7 en la clase de Estandares de Programacion, Universidad Tecnologica de El Salvador. 2026. Includes links for Readme, GPL-3.0 license, Activity, 0 stars, 0 watching, and 0 forks.
- Releases**: No releases published. [Create a new release](#)
- Packages**: No packages published. [Publish your first package](#)
- Contributors**: 1 contributor: BreadGoblin645
- Languages**: A bar chart showing the language distribution: Java 99.8% and Other 0.2%.

Conclusión

El análisis del proceso actual permitió identificar diversas limitaciones en la organización del desarrollo del sistema y en la validación de las transacciones realizadas por los usuarios. Mediante la representación de los procesos AS-IS y TO-BE fue posible visualizar cómo el sistema puede mejorar mediante la incorporación de mecanismos de control antifraude y buenas prácticas de desarrollo. Las mejoras propuestas permiten fortalecer la organización del trabajo del equipo, mejorar la trazabilidad de los cambios en el sistema y aumentar la confiabilidad del proceso de compra dentro de la plataforma.